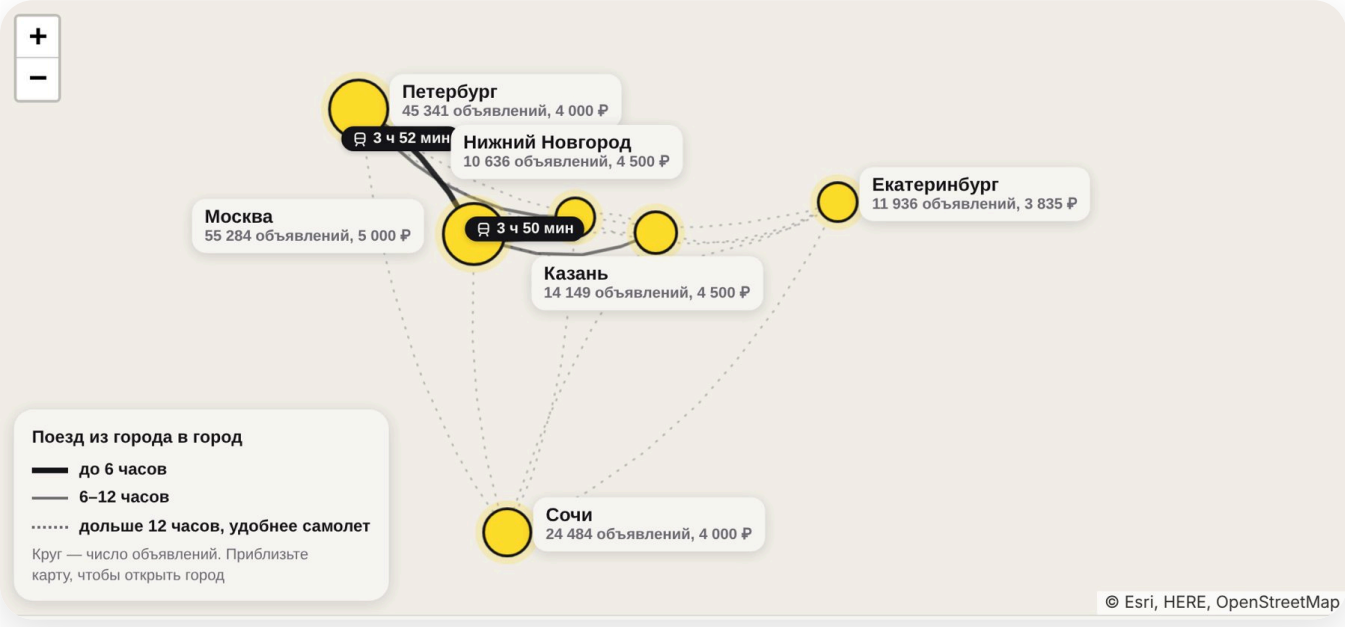
Приложение

Как собран сайт с ценами площадок

Сайт показывает на карте все объявления посуточной аренды шести городов с четырех площадок, сравнивает цены одного объекта на разных сайтах и показывает, как добраться между городами. Все цифры исследования о ценах и предложении посчитаны на этих данных.



Общая карта: шесть городов, размер круга — число объявлений, линии — поезда между городами. При приближении открываются объявления города

Данные

161 830
объявлений в выгрузке

150 212
уникальных объектов

6 656
объектов на двух и более площадках

15
маршрутов между городами

Объявления по городам и площадкам



ЦИАН и Авито Путешествия закрыли выдачу капчей и в выгрузку не вошли. Цены Яндекса, Островка и Суточно.ру — на пять выходных, ТВИЛ — «от» без дат

Ограничения. У Яндекса и Островка нет площади в карточке, поэтому часть совпадений не находится и оценка пересечения каталогов — нижняя. Цены ТВИЛ без дат в сравнении на одни даты не участвуют.

Как данные попадают на карту

01
Сбор
Каталоги квартир и апартаментов шести городов с четырех площадок, цены на пять выходных для двух гостей

02
Очистка
Убраны дубли и объекты вне городов, все цены приведены к цене одной ночи

03
Сопоставление
Объявления одного объекта на разных сайтах объединены в группы по координатам и параметрам

04
Расчеты
Медианы цен, разница цен одного объекта, разброс внутри дома, доля свободных квартир

05
Сайт
Карта на Leaflet: данные сжаты внутри страницы, сайт размещен на GitHub Pages

Даты сбора и цен

18 октября — каталоги и цены
19 октября — поезда и авиабилеты
20 октября — сайт опубликован
6 ноября — 6 декабря — пять выходных с ценами

Формулы

Цена ночи

$$p_{\text{ночь}} = \frac{P_{\text{выходные}}}{2}$$

P — стоимость брони на выходные для двух гостей со скидками площадки. Берется первое свободное окно из пяти выходных

Расстояние между объявлениями

$$d = 2R \arcsin \sqrt{\sin^2 \frac{\Delta\varphi}{2} + \cos\varphi_1 \cos\varphi_2 \sin^2 \frac{\Delta\lambda}{2}}$$

формула гаверсинуса: R = 6 371 км, φ — широта, λ — долгота

Один и тот же объект

$$d \le 40\ \text{м} \ \wedge\ (S_1 = S_2 \ \vee\ k_1 = k_2 \ \vee\ W_1 \cap W_2 \neq \varnothing)$$

S — площадь, k — число комнат, W — слова названия. Совпавшие объявления получают общий ID группы

Разница цены объекта

$$\Delta = \frac{\max_i p_i}{\min_i p_i} - 1$$

p — цены одной группы на одни и те же даты. Медиана по всем группам — 7,7%

Разброс внутри дома

$$r = 1 - \frac{\min_i p_i}{\text{med}_i\ p_i}$$

для домов с тремя и более объявлениями: насколько самый дешевый вариант ниже медианы дома

Доля свободных квартир

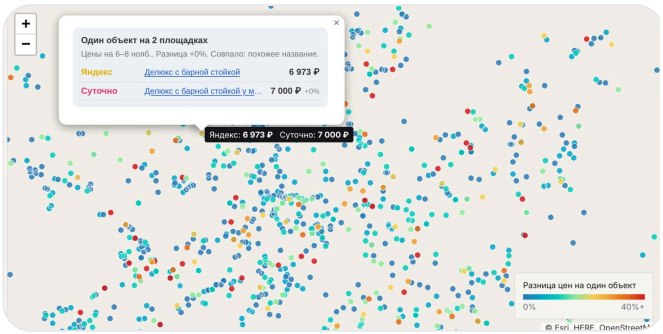
$$f = \frac{N_{\text{свободны 6–8 ноября}}}{N_{\text{открытый календарь}}}$$

по календарям Суточно.ру, 87 593 объявления: Петербург 35%, Москва 58%, Екатеринбург 66%

Одна строка — одно объявление

площадка 0–5	**широта** 55,7512
долгота 37,6184	**цена за ночь** ₽
окно дат 0–4 или без дат	**апартаменты** да или нет
ID объявления на площадке	**ID группы** один объект

По ID сайт собирает ссылку на объявление сразу с датами и двумя гостями. Данные города распаковываются только при его выборе, поэтому весь сайт — один файл около 6 МБ, который работает без сервера.



Режим «Только одинаковые объекты»: цены одного объекта на двух площадках на одни даты